

$$V_1 = a_1 \vec{i} + b_1 \vec{j} + c_1 \vec{k}$$

$$V_2 = a_2 \vec{i} + b_2 \vec{j} + c_2 \vec{k}$$

$$V_1 + V_2 = (a_1 + a_2) \vec{i} + (b_1 + b_2) \vec{j} + (c_1 + c_2) \vec{k}$$

$$\lambda \in \mathbb{R} \quad \lambda \cdot V_1 = \lambda a_1 \vec{i} + \lambda b_2 \vec{j} + \lambda c_1 \vec{k}$$

$$\langle V_1, V_2 \rangle = \|V_1\| \cdot \|V_2\| \cdot \cos \alpha \quad \text{produit vectoriel}$$

$$\langle V_1, V_2 \rangle = a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2$$

$$\|V_1\| = \sqrt{\langle V_1, V_1 \rangle}$$

$$V_1 \perp V_2 \Leftrightarrow \langle V_1, V_2 \rangle = 0 \text{ sau } V_1 \cdot V_2 = 0$$

$$V_1 \times V_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} \quad \text{produit scalar}$$

$$\|V_1 \times V_2\| = \|V_1\| \cdot \|V_2\| \sin \alpha$$

① Fie $\vec{V}_1 = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$

$$\vec{V}_2 = -\vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$$

Calculati: $\|V_1\|$, $\|V_2\|$, unghiul dintre vectori, $\langle V_1, V_2 \rangle$, $V_1 \times V_2$, $V_1 + V_2$

$$\|V_1\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$\|V_2\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{21}$$

$$\langle V_1, V_2 \rangle = 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 4 = 0$$

$$\langle V_1, V_2 \rangle = \|V_1\| \cdot \|V_2\| \cdot \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\langle V_1, V_2 \rangle}{\|V_1\| \cdot \|V_2\|}$$

$$\cos \alpha = \frac{2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 4}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{21}} = 0 \Rightarrow V_1 \perp V_2$$

$$V_1 \times V_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -4\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k} - \vec{k} - 2\vec{i} - 8\vec{j} \\ = -6\vec{i} - 9\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$V_1 + V_2 = \vec{i} + \vec{j} + 5\vec{k}$$

② Fie $u = m\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ Determinați $m > 0$ a.t. $u \perp v$
 $v = (m-2)\vec{i} - \vec{j} + 0\vec{k}$

$$u \perp v \Rightarrow \langle u, v \rangle = 0 \Rightarrow m(m-2) + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m^2 - 2m - 3 = 0$$

$$\Delta = 4 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 4 + 12 = 16 \Rightarrow m_{1,2} = \frac{2 \pm 4}{2 \cdot 1} \begin{matrix} \nearrow 3 \\ \searrow -1 \end{matrix} \quad \begin{matrix} m > 0 \\ \hline \end{matrix}$$

$$\Rightarrow m = 3$$

③ Determinați $a \in \mathbb{R}, a > 0$ a.t. $u = a\vec{i} + 3\vec{j}$ $\perp$
 $v = 4\vec{i} + (a+4)\vec{j}$

fie coliniari

$$u \text{ și } v \text{ coliniari} \Rightarrow \frac{a}{4} = \frac{3}{a+4} \Rightarrow a^2 + 4a = 12 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a^2 + 4a - 12 = 0$$

$$\Delta = 16 + 4 \cdot 1 \cdot 12 = 16 + 48 = 64 \Rightarrow a_{1,2} = \frac{-4 \pm 8}{2} \begin{matrix} \nearrow 2 \\ \searrow -6 \end{matrix} \quad \begin{matrix} a > 0 \\ \hline \end{matrix}$$

$$\Rightarrow a = 2$$

Ecuația planului în spațiu

1. Ecuația planului care trece prin $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și are vectorul normal $\vec{N} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

2. Ecuația planului care trece prin $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și are 2 vectori directori $v_1 = A_1\vec{i} + B_1\vec{j} + C_1\vec{k}$ și $v_2 = A_2\vec{i} + B_2\vec{j} + C_2\vec{k}$

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix} = 0$$

3. Ecuația planului care trece prin trei puncte $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ și $M_3(x_3, y_3, z_3)$

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Ecuațiile dreptei în spațiu

1. Ecuațiile dreptei care trece prin $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și are vectorul director $v = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$

$$\frac{x-x_0}{A} = \frac{y-y_0}{B} = \frac{z-z_0}{C} \Rightarrow \begin{cases} C(x-x_0) = A(z-z_0) \\ C(y-y_0) = B(z-z_0) \end{cases}$$

$$\text{Dacă } A=0 \Rightarrow \begin{cases} x-x_0=0 \\ C(y-y_0) = B(z-z_0) \end{cases}$$

2. Ecuațiile dreptei care trece prin $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

$$\text{Dreapta în spațiu} = \cap \text{ de 2 plane} \Rightarrow \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{N}_1 = A_1\vec{i} + B_1\vec{j} + C_1\vec{k} \\ \vec{N}_2 = A_2\vec{i} + B_2\vec{j} + C_2\vec{k} \end{cases}$$

Vectorul de direcție al dreptei

$$V = N_1 \times N_2$$

- ④ Scrieți ecuațiile dreptei care trece prin $A(0,0,2)$ și $B(4,0,5)$

$$\frac{x-0}{4-0} = \frac{y-0}{0-0} = \frac{z-2}{5-2} \Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{0} = \frac{z-2}{3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y=0 \\ 3x=4z-8 \end{cases}$$

- ⑤ Verificați dacă punctele $A(3,0,4)$; $B(0,2,4)$, $C(1, \frac{4}{3}, 3)$ sunt coliniare

$$\frac{x-3}{0-3} = \frac{y-0}{2-0} = \frac{z-4}{4-4} \Rightarrow \frac{x-3}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z-4}{0} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d: \begin{cases} 2x-6 = -3y \\ z=4 \end{cases}$$

$$C(1, \frac{4}{3}, 3) \in d \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=\frac{4}{3} \\ z=3 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ do pt. că $z=4 \Rightarrow$ pt. nu sunt coliniare

- ⑥ Să se afle $\alpha \in \mathbb{R}$ a.i. dreptele $d_1: \frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{\alpha} = \frac{z}{2}$ și $d_2: \frac{x+1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{4}$ să fie concurente și să se scrie ecuația planului determinat de acestea

$$d_1: \begin{cases} 2x-4 = 4z \\ 2y+2 = \alpha z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2z+2 \\ y = \frac{\alpha z-2}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha=1}$$

$$d_2: \begin{cases} 2x+2=3y \\ 4y=2z-4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x+2=3y \\ y=\frac{z-2}{2} \end{cases} /$$

Var 1

$$\begin{cases} x-2z=2 \\ 2x-3y=-2 \\ 2y-z=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-2z=2 \quad | \cdot 2 \\ 2x-3y=-2 \\ 2y-z=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x-4z=4 \\ 2x-3y=-2 \\ 2y-z=-2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4z+3y=6 \\ 2y-z=-2 \quad | \cdot 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3y-4z=6 \\ 8y-4z=-8 \end{cases} \Rightarrow 5y=-14 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{y = -\frac{14}{5}} \quad z = 2y + 2 = -2 \cdot \frac{14}{5} + 2 = \frac{-28+10}{5} \Rightarrow \boxed{z = -\frac{18}{5}}$$

$$x = \frac{3y-2}{2} = \frac{-\frac{42}{5}-2}{2} = \frac{-21}{5} - 1 \Rightarrow \boxed{x = -\frac{26}{5}}$$

Var 2

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 2 \\ 2 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2-2L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{3L_3+2L_2} \begin{array}{ccc|c} & & & -6+-12 \end{array}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 5 & -18 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x-2z=2 \\ -3y+4z=-6 \\ 5z=-18 \Rightarrow z = -\frac{18}{5} \end{cases}$$

$$x = 2 + 2z = 2 - 2 \cdot \frac{18}{5} = \frac{10-36}{5} \Rightarrow \boxed{x = -\frac{26}{5}}$$

$$y = \frac{4z+6}{3} = \frac{4}{3} \cdot \left(-\frac{18}{5}\right) + 2 = \frac{-24+10}{5} \Rightarrow \boxed{y = -\frac{14}{5}}$$

ec. planului: $\begin{vmatrix} x+\frac{26}{5} & y+\frac{14}{5} & z+\frac{18}{5} \\ 4 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} =$

$$= 4\left(x + \frac{26}{5}\right) + 6\left(y + \frac{14}{5}\right) + 8\left(z + \frac{18}{5}\right) - 3\left(z + \frac{18}{5}\right) - 4\left(x + \frac{26}{5}\right) - 16\left(y + \frac{14}{5}\right) = -10\left(y + \frac{14}{5}\right) + 5\left(z + \frac{18}{5}\right) = -10y - 28 + 5z + 18$$

ec. plan: $-10y + 5z - 10 = 0 \rightarrow -2y + z - 2 = 0$

7) Să se afle $\alpha \in \mathbb{R}$ a.î. dreptele d_1 $\begin{cases} x + 5y + 4z - 3 = 0 \\ x + 2y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$

și d_2 : $\begin{cases} 2x + 3y - z + \alpha = 0 \\ x + y - 3z = 0 \end{cases}$ să fie coplanare și să se

scrie ec. planului det. de acestea

! dreptele coplanare $\Rightarrow$ dreptele paralele sau concurente

$$d_1: \begin{cases} N_{11} = \vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k} \\ N_{12} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} \end{cases} \quad V_1 = N_{11} \times N_{12} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_1 = 10\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k} - 5\vec{k} - 8\vec{i} - 2\vec{j} \Rightarrow V_1 = 2\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$$

$$d_2: \begin{cases} N_{21} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k} \\ N_{22} = \vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k} \end{cases} \quad V_2 = N_{21} \times N_{22} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_2 = -9\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k} - 3\vec{k} + \vec{i} + 6\vec{j} \Rightarrow V_2 = -8\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$$

drepte // dacă vect. de dir. sunt coliniari

vect. dir. nu sunt col. pt că $\nexists$ m a.î. $V_1 = mV_2$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ dreptele nu sunt paralele $\Rightarrow$ dreptele concurente

$$\Rightarrow \begin{cases} x + 5y + 4z = 3 \\ x + 2y + 2z = 1 \\ x + y - 3z = 0 \\ 2x + 3y - z = -\alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & : & 3 \\ 1 & 2 & 2 & : & 1 \\ 1 & 1 & 3 & : & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & : & 0 \\ 1 & 2 & 2 & : & 1 \\ 1 & 5 & 4 & : & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{L_2 - L_1 \\ L_3 - L_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & : & 0 \\ 0 & 1 & -1 & : & 1 \\ 0 & 4 & 1 & : & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 - 4L_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & -1 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x + y + 3z = 0 \Rightarrow x = -6 - 15 = -21 \\ y - z = 1 \Rightarrow y = z + 1 \Rightarrow y = 6 \\ z = 5 \end{cases}$$

$$2x + 3y - z = -2 = -42 + 18 - 5 = -29 \Rightarrow \boxed{2 = 29}$$